

# Topología cociente

**Definición 1 (Topología cociente).** Sea  $\sim$  una relación de equivalencia en  $(X, \mathcal{T}_X)$  espacio topológico,  $\mathcal{T}_\pi$  es la topología cociente

$\iff \mathcal{T}_\pi$  es la topología de  $X/\sim$  inducida por  $\pi: X \longrightarrow X/\sim$  donde  $\forall x \in X : \pi(x) = [x]$ .

Es decir,  $\mathcal{T}_\pi$  es la topología cociente  $\iff \mathcal{T}_\pi = \{V \subset X/\sim : \pi^{-1}(V) \in \mathcal{T}_X\}$ .

Al espacio topológico  $(X/\sim, \mathcal{T}_\pi)$  se le llama **espacio cociente** de  $X$  por  $\sim$ .

## Referenciado en

- Espacio proyectivo numerable
- Espacio proyectivo real
- Prop-fn-continua-cociente-iff-composicion-continua
- Lem-relacion-equivalencia-abierta-segundo-